

Computergrafik

Vorlesung 6

Hochschule Zittau/Görlitz

Christopher-Manuel Hilgner

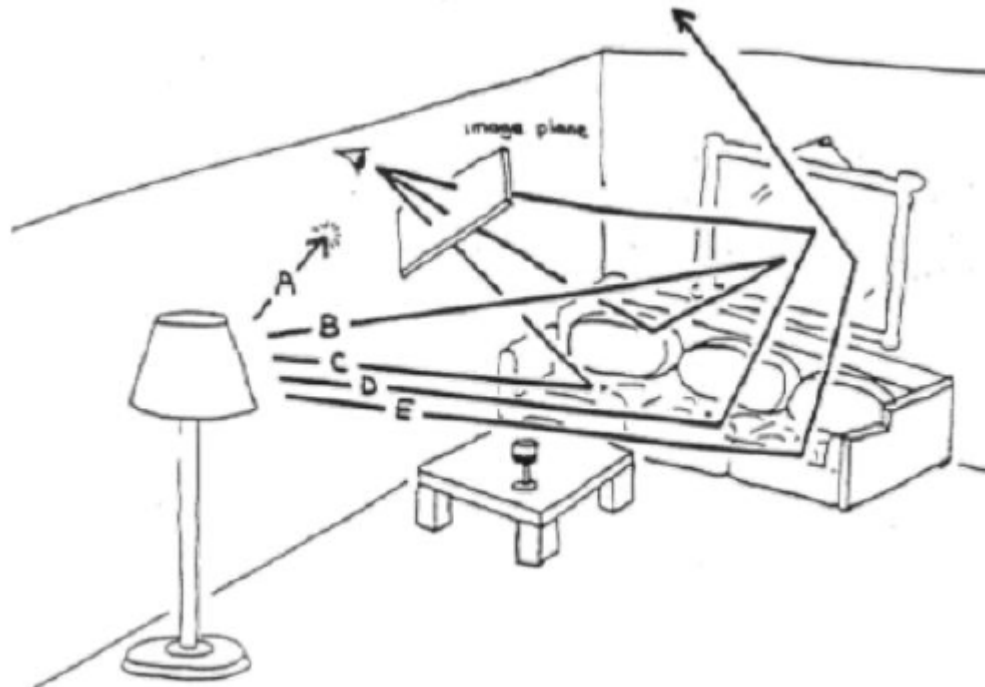


Raytracing

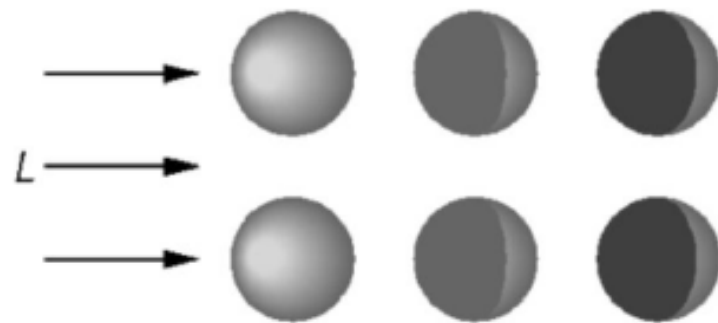
Bisher nur lokale Beleuchtung

Globale Beleuchtungsmodelle

- Beinhalten LichtReflexionen anderer Oberflächen und Schatten
- Wesentliche Modelle: **Raytracing** und **Radiosity**
- Verbesserung der Darstellung bei wesentlich mehr Rechenzeit

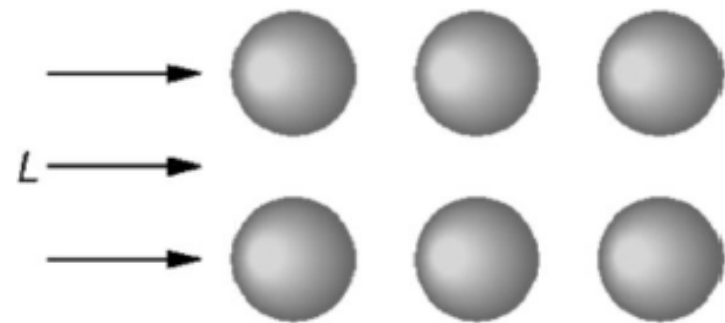


Global vs. Lokal



(a)

Global shading



(b)

Local shading

Global vs. Lokal



Phong shaded scene

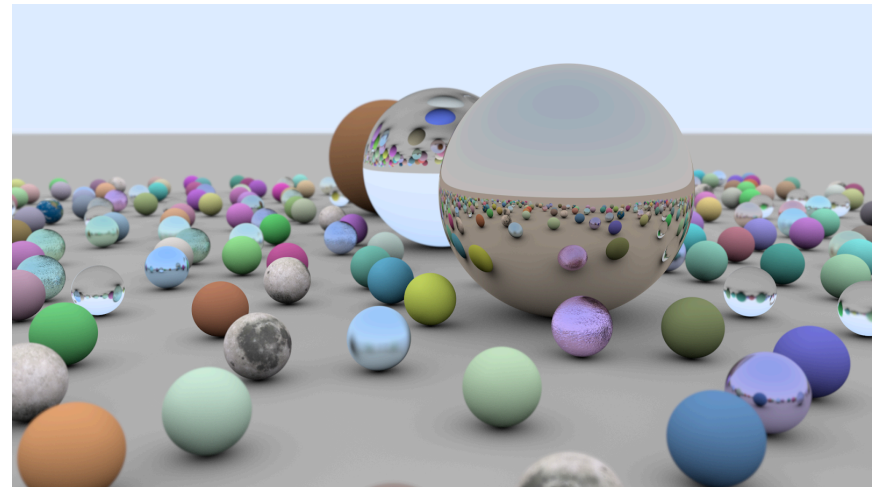
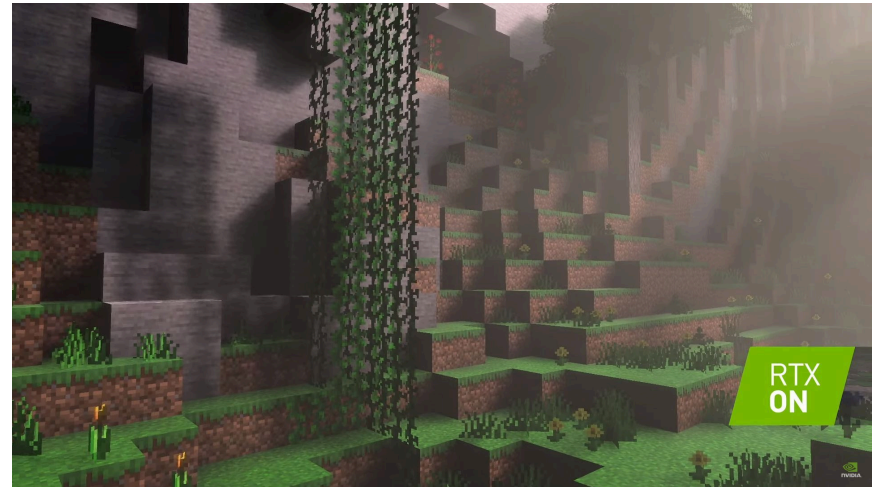


Basic / Whitted / Recursive
Ray Tracing

Raytracing

Warum Raytracing?

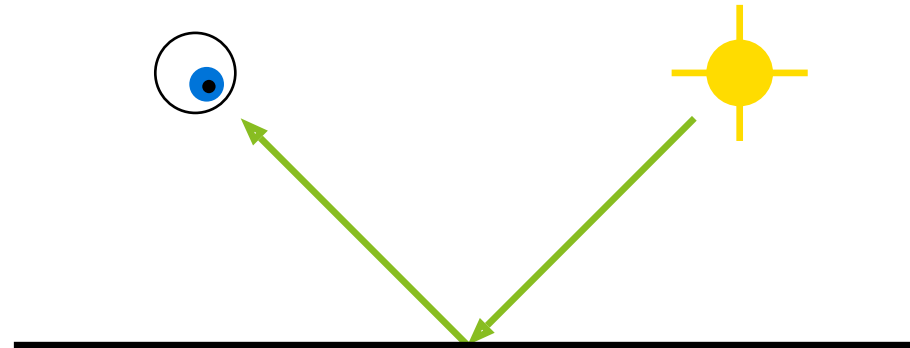
- Simulation von Lichtstrahlen
- Produziert natürliche Beleuchtungseffekte
 - Reflexionen
 - Brechungen
 - Schatten
 - Tiefenschärfe
 - Bewegungsunschärfe



Raytracing

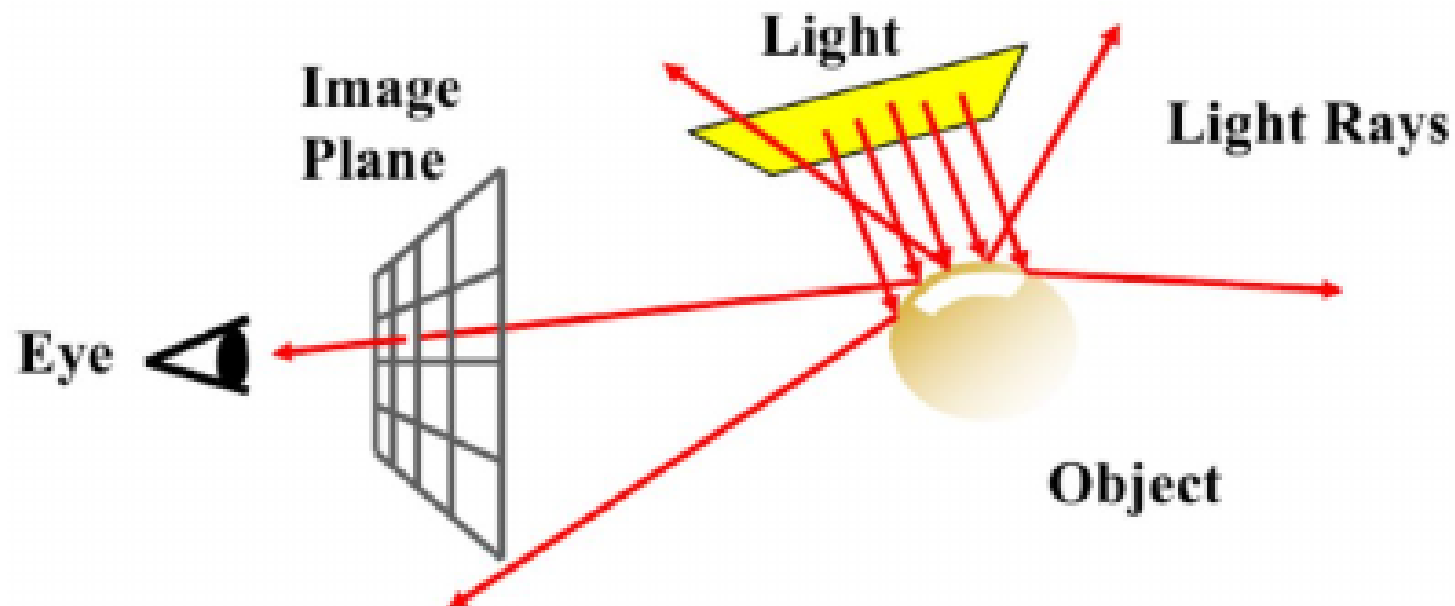
Grundidee

Simulation eines Lichtstrahls von Lichtquelle zu Auge



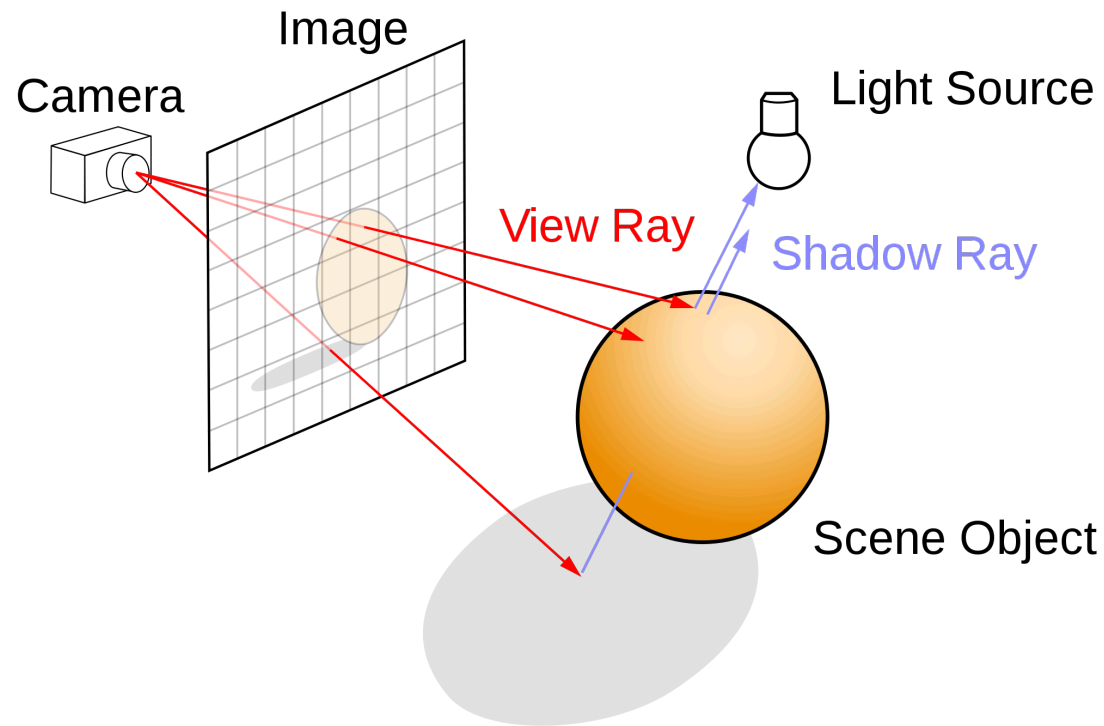
Forward Raytracing

- Strahlenverfolgung ab Lichtquelle
- Viel Aufwand für wenig Ertrag



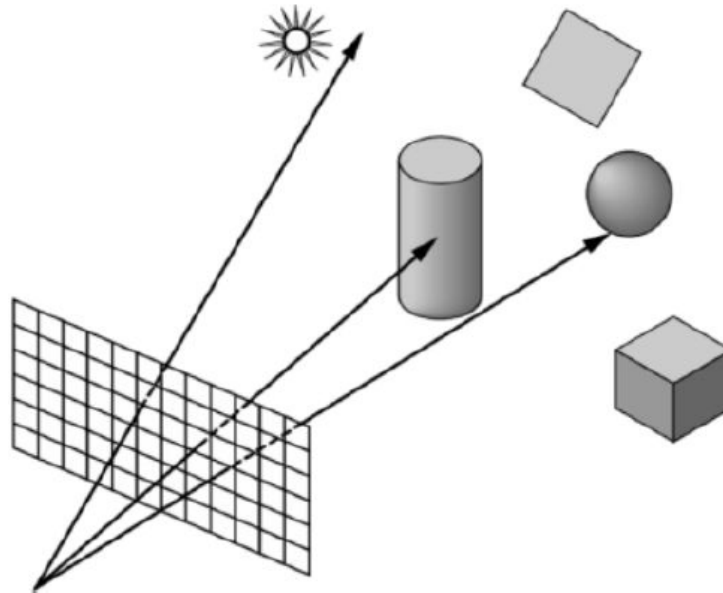
Backward Raytracing

- Strahlenverfolgung ab Auge statt Lichtquelle
- Aufwand nur dort, wo es nötig ist
- Gewöhnlicher Ansatz, wenn man von Raytracing spricht



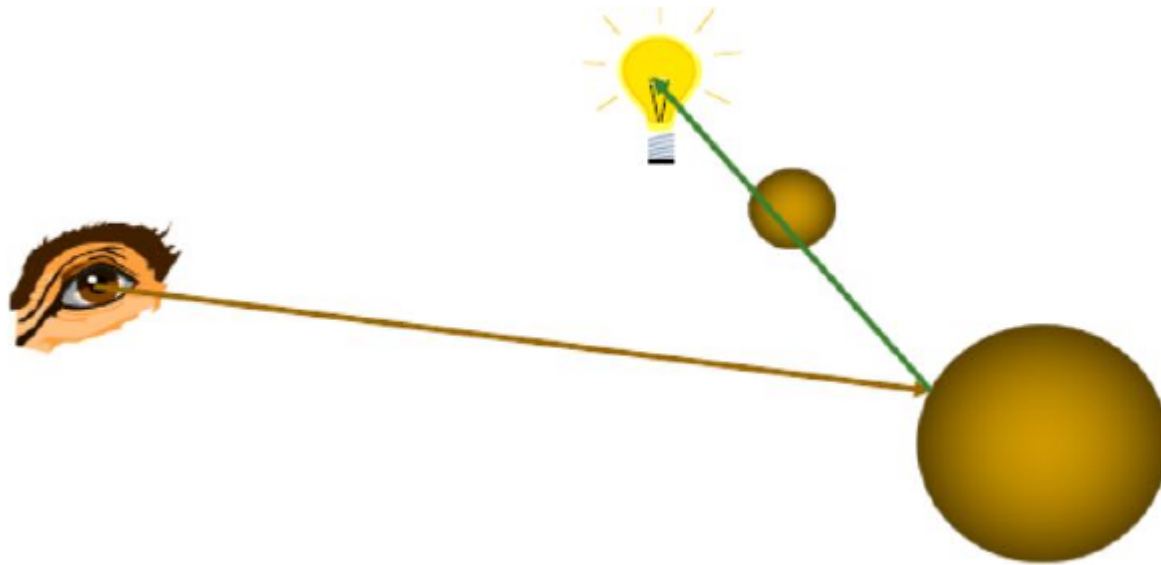
Raytracing

- Farbfeststellung pro Pixel:
 - Erstellung eines Strahls ab Auge durch Pixel in die virtuelle Szene
 - Feststellung von Intersection mit Objekten
 - Feststellung der sichtbaren Flächen
- Darstellung der ersten Intersection ist bekannt als **Ray Casting**



Schatten

- Elementar für realistische Darstellung von Raycasting
- Erzeugung eines Feeler Rays ab dem Punkt der Intersection zum Licht, um festzustellen, ob Licht blockiert wird



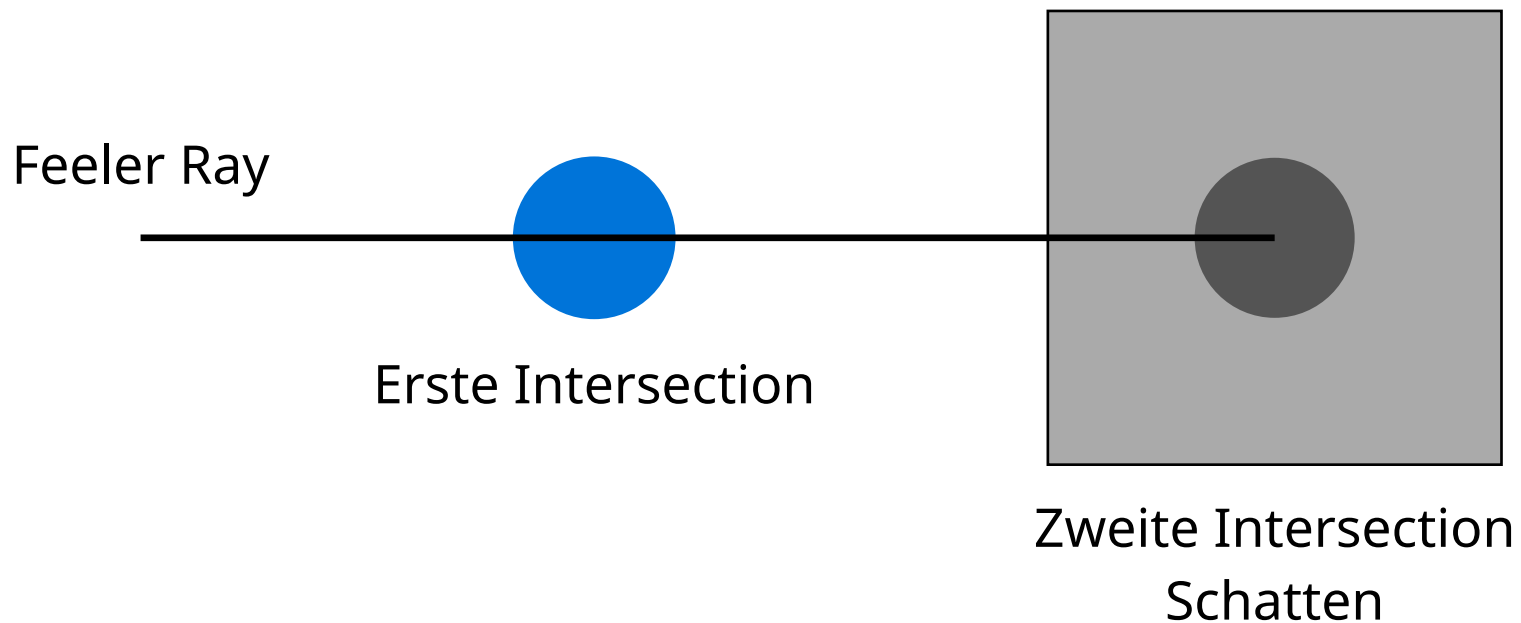
Schatten

Cast eines Rays pro Pixel solange

- ... er bis zur ∞ geht (Hintergrundfarbe wird genutzt)
- ... ein Licht Trifft (Lichtfarbe wird genutzt)
- ... eine Surface trifft
 - Feststellen, ob Oberfläche beleuchtet ist
 - Berechnung von Schatten über Feeler Rays
 - Wenn Feeler Ray anderes Surface zuerst trifft, dann ist die Lichtquelle blockiert (Schatten)

Schatten

- Wenn Feeler Ray zuerst ein Objekt trifft, dann ist die zweite Intersection eines Objektes ein Schatten

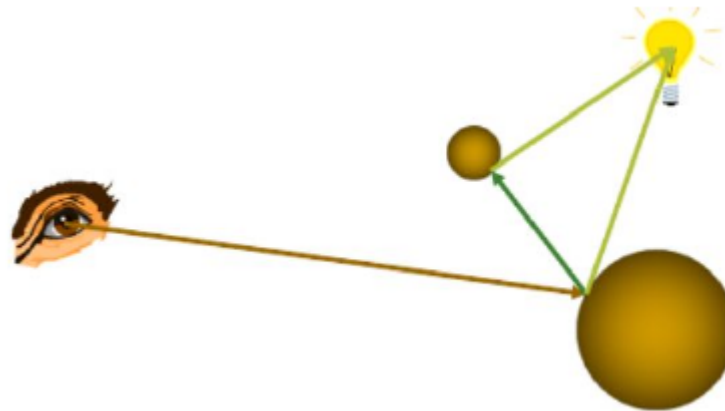


Reflexionen

- Elementar für realistische Darstellung durch Raytracing
- Verfolgen eines Rays von reflektierenden Oberflächen
- Feststellen, ob ein Objekt getroffen wird
- Nur spiegelnde Reflexionen werden berücksichtigt

Wenn Ja:

- Berechnung der Beleuchtungsgleichung für den Sekundärstrahl
- Bestimmen des Beitrags dieser Reflexion am ersten Schnittpunkt



Brechung (Refraction)

- Transparente Objekte brechen (krümmen) Licht beim Durchdringen
- Berechnung und Verfolgung von gebrochenen Strahlen
- Biegewinkel f kann aus den Brechungsindizes n_1 und n_2 der beiden Materialien berechnet werden

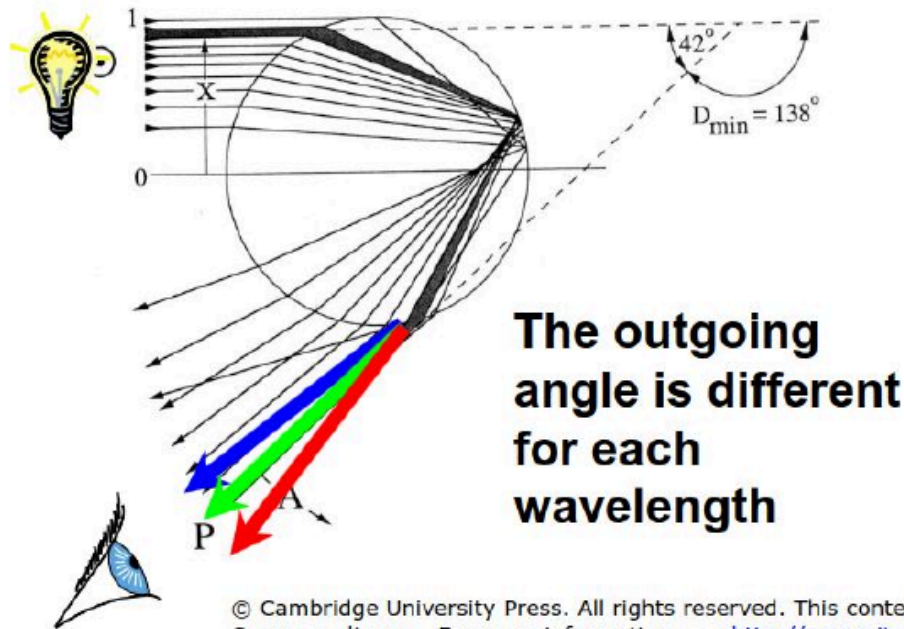
Snell's Law

$$n_1 \times \sin(\theta) = n_2 \times \sin(\varphi)$$

Brechung (Refraction)

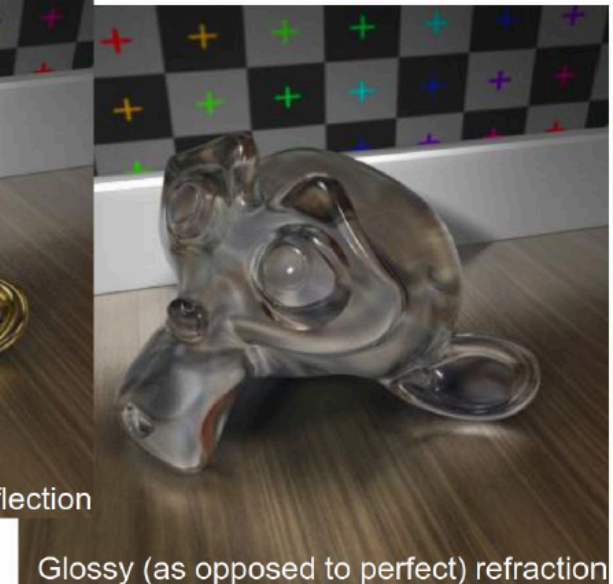
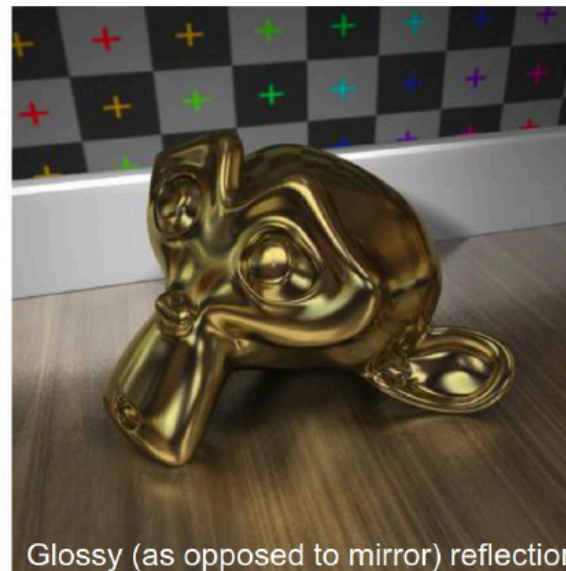
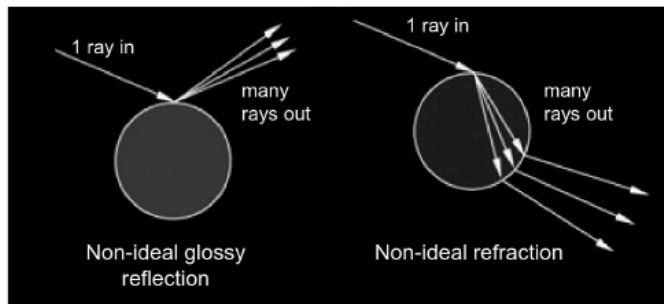
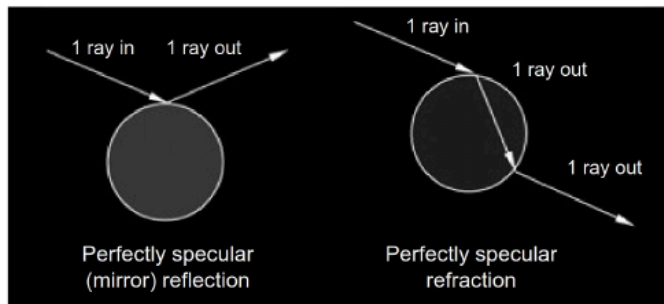
- Brechungen sind abhängig von der Wellenlänge (Dispersion)
- Brechungen werden stärker mit abnehmender Wellenlänge des Lichts
- In der Computergrafik Häufig ignoriert

Beispiel: Regenbogen



© Cambridge University Press. All rights reserved. This content is excluded from our Creative Commons license. For more information, see <http://ocw.mit.edu/help/faq-fair-use/>.

Nicht-ideale Reflexionen / Brechungen



Vor- und Nachteile

Vorteile

- Transparenz
- Spiegelungen
- Schatten
- Einfach konstruktive Volumenkörpergeometrie
- Konzeptionell einfach und einfach zu implementieren
 - Kein Clipping, keine Projektionen, keine Scan-Konvertierungen
 - Leicht Parallelisierbar

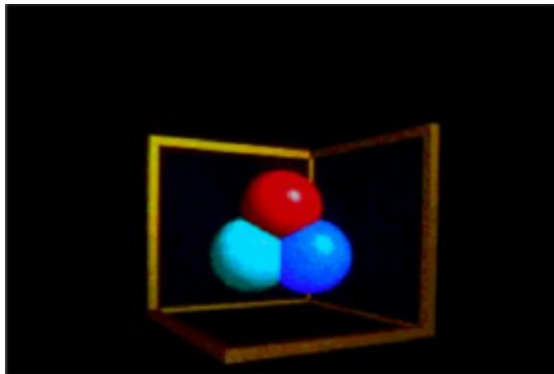
Nachteile

- Keine diffus-diffusen Wechselwirkungen (z.B.: Pfadverfolgung)
- Ansichtsabhängig (Kein walk-through möglich)
- Schnittpunkttests sind **teuer** (Kann durch Bounding Volumes optimiert werden)

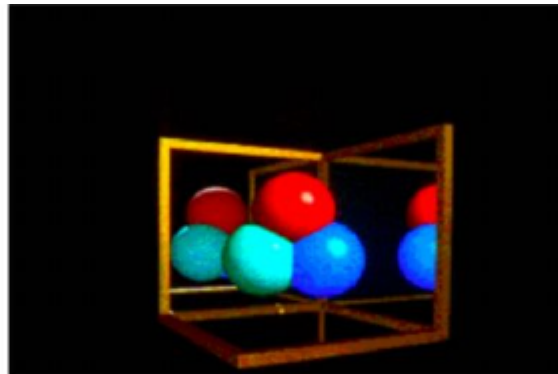
Rekursives Raytracing

Rekursives Raytracing

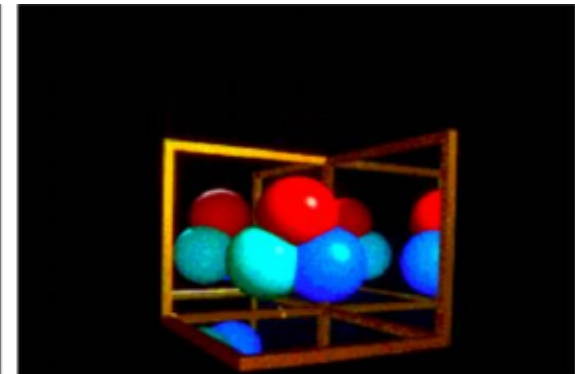
- Rekursives Raytracing berechnet Schatten, spekulare Reflexionen und Brechungen bei jeder Intersection
- Anzahl der Rekursionslevel kann verändert werden und entscheidet über Komplexität und Genauigkeit der Darstellung
- Nur direkte Beleuchtung, keine diffusen Reflexionen



Raycasting – 1 bounce
(no recursion)



Raytracing – 2 bounces
(recursion level 1)



Raytracing – 3 bounces
(recursion level 2)

Rekursives Raytracing

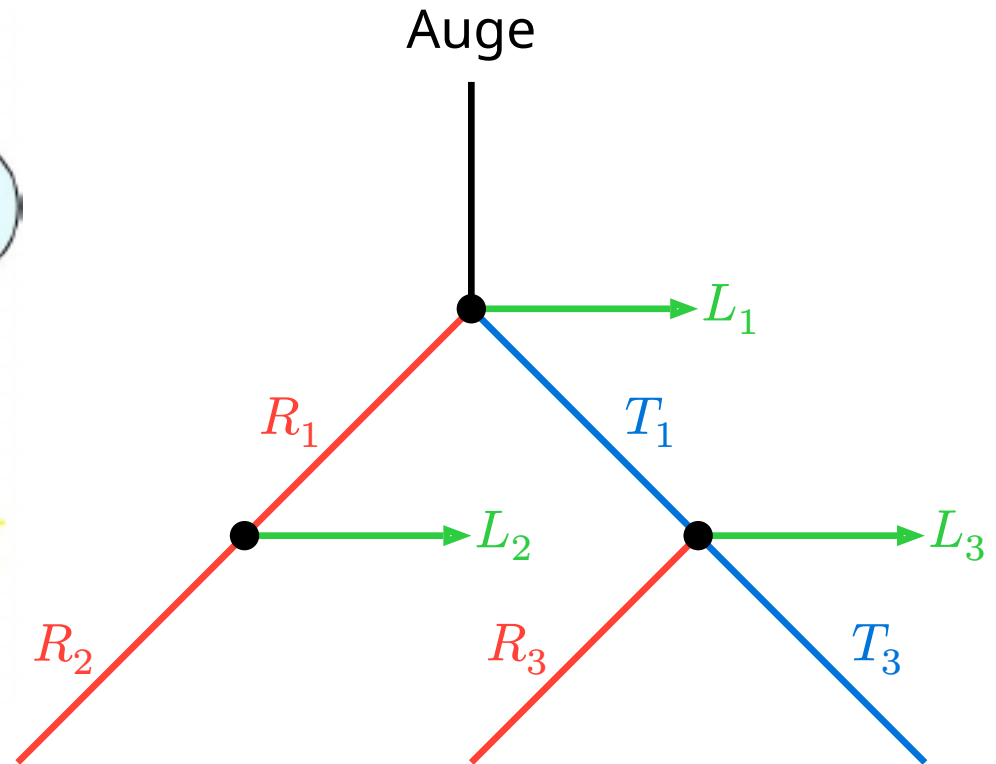
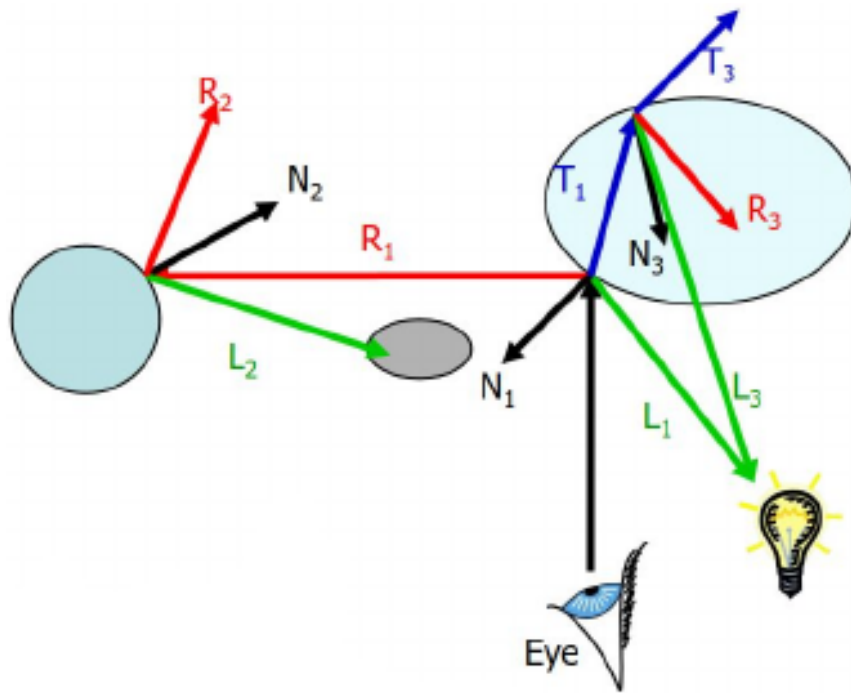
Endlose Rekursion?

- Rekursionstiefe entscheidend
- Definition der Anzahl der Bounces
- Anteil eines Bounces an der Gesamtdarstellung darf nicht unter Minimalwert fallen, sonst wird er verworfen

1	trace ray
2	Intersect all objects
3	color = ambient term
4	For every light
5	cast shadow ray
6	color += local shading term
7	If mirror
8	color += reflection_color * trace reflected ray
9	If transparent
10	color += transparent_color * trace transmitted ray

Rekursives Raytracing

Ray Tree



N_i : Oberflächen Normale

R_i : Reflektierter Ray

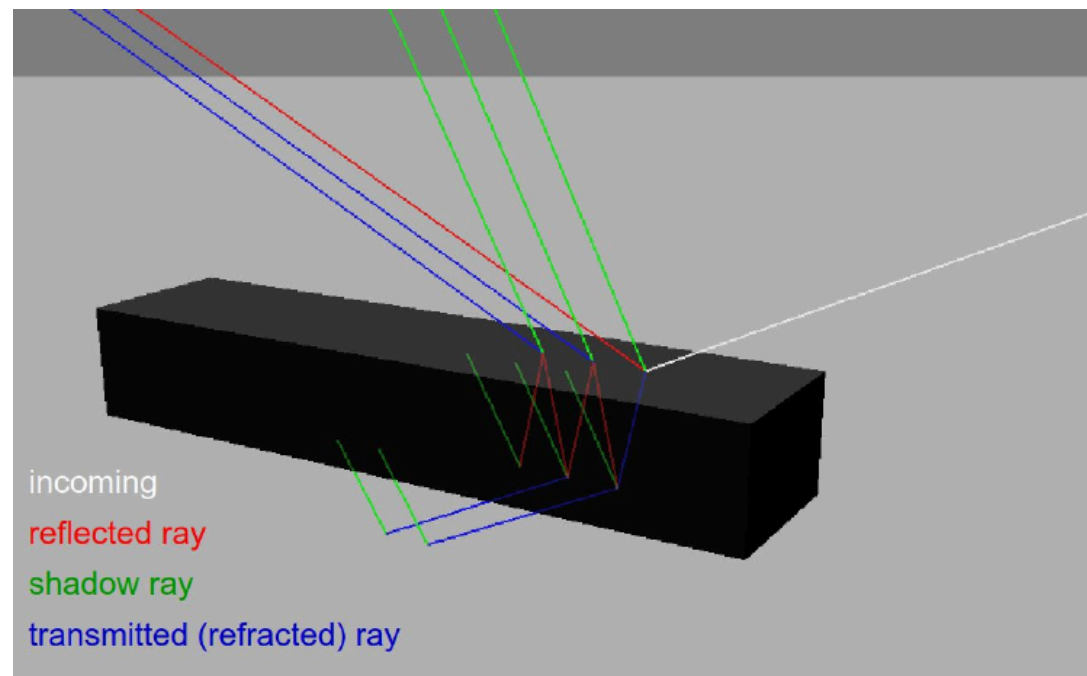
L_i : Schatten Ray

T_i : transmitted (refracted) Ray

Rekursives Raytracing

Ray Tree

- Darstellung eines Ray Trees für einen einzelnen Bildpixel
- Kann sehr komplex werden: **Terminierungsparameter** muss gezielt gesetzt werden



Diffuses Raytracing

Diffuses / Stochastisches Raytracing

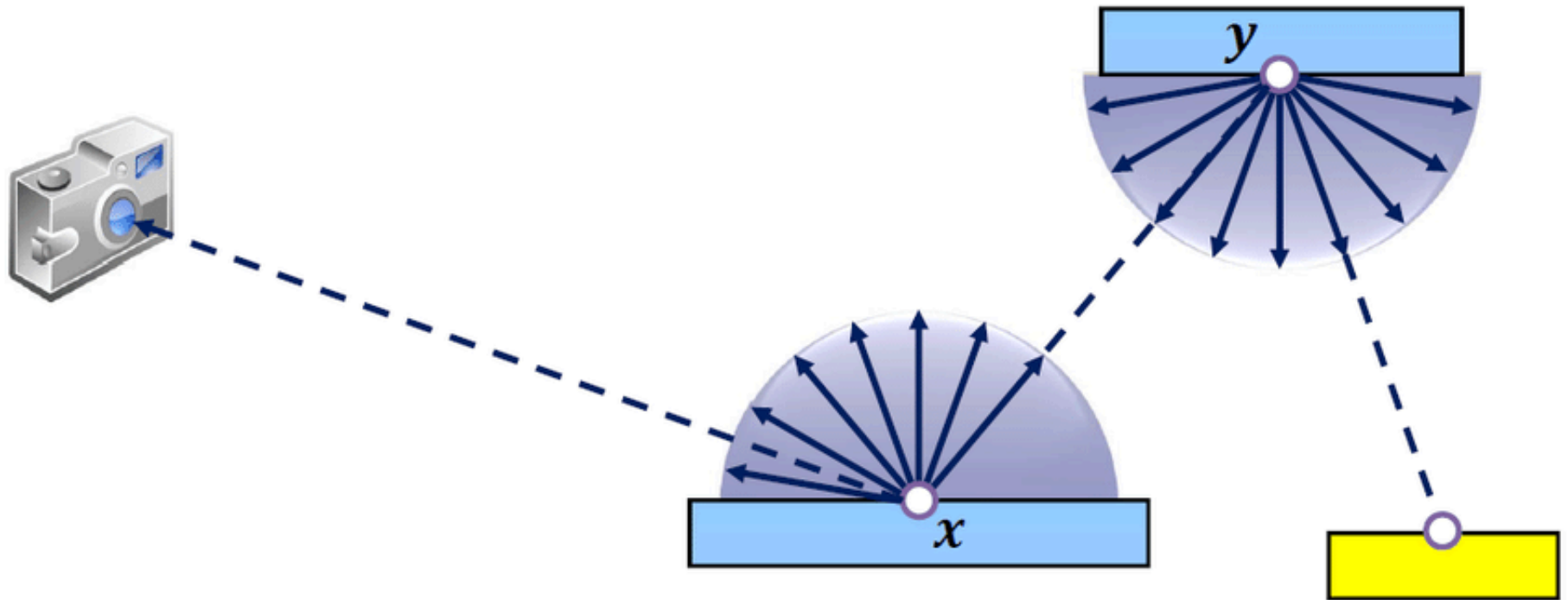
Problem mit Whitted Raytracing: Alles ist unscharf

- Harte Schatten
- Perfekte Reflektionen
 - Erfordert perfekte Spiegelungen
 - z.B.: Metallische Spiegelungen sind glänzend
- alles im Fokus

Idee des distributed Raytracing

- Mehrere Strahlen pro Pixel werfen
- Mehrere Reflexions- und Brechungsstrahlen werfen
- Flächenlichtquellen verwenden (mehrere Schattenstrahlen werfen)

Diffuses / Stochastisches Raytracing



Diffuses / Stochastisches Raytracing

- Casten mehrerer Rays pro Pixel
- z.B.: 16 Sub-Pixel
- Geschichtetes Sampling
 - Zufällige Position der Sub-Pixel
 - Zufälligkeit hilft bei Vorbeugung möglichen Aliasings

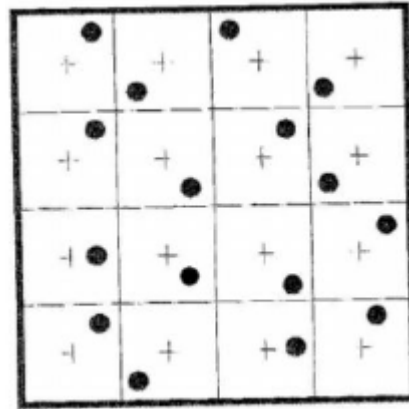


Figure 18: *Stratified Sampling* in Computergrafik: Ein Pixel wird in 16 Unterpixel und 16 Samplepunkte geteilt. Die Samplepunkte werden durch jittering des Mittelpunktes der Subpixel generiert.

Diffuses / Stochastisches Raytracing

Glanz / Glossy Reflexion

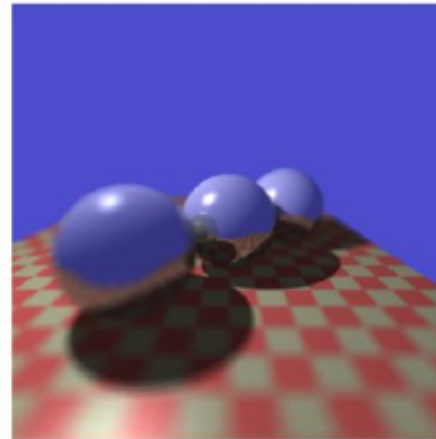
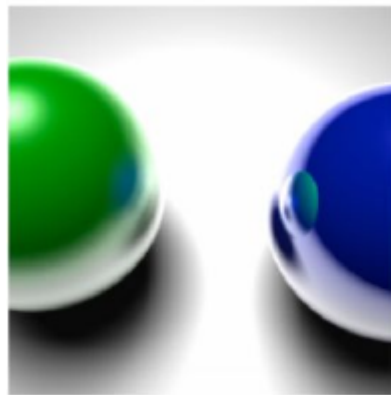
- Casten mehrerer Reflexions-Rays
- Zufällige Störung der Richtung der Reflexionen

Depth of Field / Tiefenschärfe

- Simulation eines weichen Fokus, Lens-Effekt

Motion Blur / Bewegungsunschärfe

- Animation der Szene
- Raycast zu unterschiedlichen Zeitpunkten



Path Tracing

Path Tracing

- Auch als *Monte-Carlo-Raytracing* bezeichnet - Nutzt Monte-Carlo Integration
- Simulation von globaler Beleuchtung (Global Illumination)
- Berechnung vieler verschiedener Effekte in einem Prozess
 - Harte und weiche Schatten
 - Spiegel- oder Glanzreflektionen
 - Brechungen
 - Indirekte Beleuchtung

Nachteile

- Rauschen (besonders bei kleinen sehr hellen Lichtquellen)
 - Verschwindet mit steigender Anzahl der Pfade
 - Konvergiert zu einem sauberem Bild
- Reines Path-Tracing ist oft zu langsam

Path Tracing

Verfahren: Random Sampling

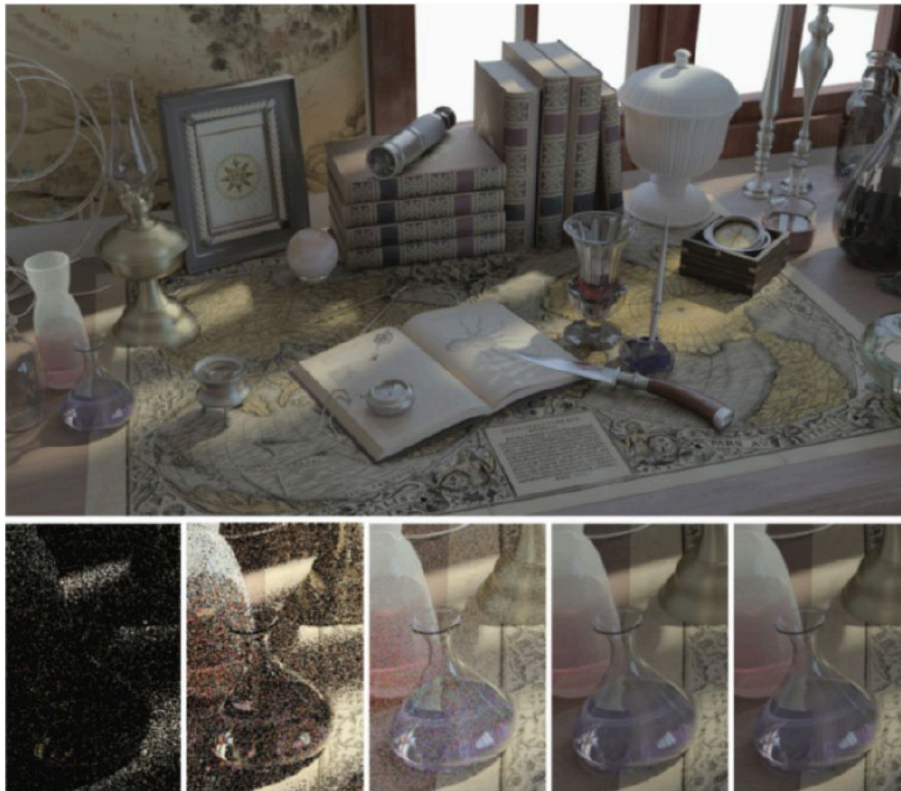
- Viele Strahlen zufällig in die Szene schießen
- Beim Auftreffen auf Oberflächen werden diese entweder reflektiert, gebrochen oder absorbiert
 - Strahlenn suchen sich so den Weg durch die Szene
- **Samples per Pixel (SPP)** entscheidend für Renderqualität
 - Je mehr Anfangsstrahlen verwendet werden, umso näher kommt man an das ideale Bild
 - Jedes weitere Sample trägt zum Durchschnitt aller für das Pixel berechneten Abtastwerte bei
 - Zusätzliche Qualität pro Sample verringert sich bei zunehmender SPP

Path Tracing

Render Time

- Je länger gerendert, desto besser die Qualität
- Bild anfangs verrauscht bei wenigen SPP
- Abhängig von Beleuchtung der Szene, Pixelzahl und SPP des Renderers
- Große gleichmäßige Beleuchtung führt schneller zu “gutem” Ergebnis als kleine, intensive Lichtquellen

Path Tracing



Oberes Bild

Fertig gerendertes Bild mit
Path Tracing und 65.536
Samples pro Pixel

Untere Bilder

Zoom bei gleicher Szene mit
unterschiedlicher Anzahl an
Samples pro Pixel.

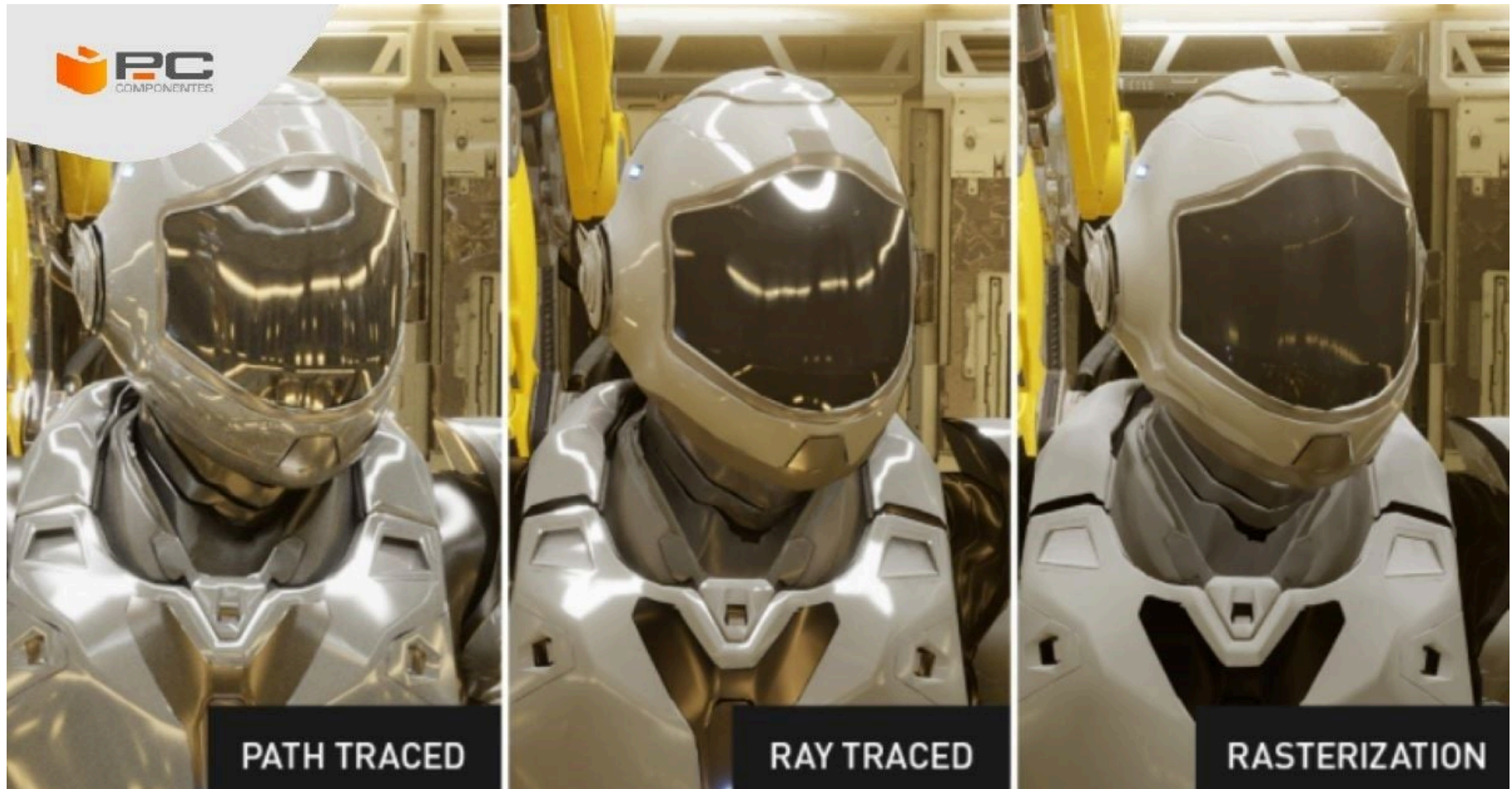
1, 16, 256, 4096, 65536

Rauschen ist selbst bei 4096
SPP noch vorhanden

Path Tracing



Path Tracing



Photon Mapping

Photon Mapping

- Genutzt als effizienzsteigernde Maßnahme in Raytracing
 - Effiziente Ermittlung der globalen Beleuchtung einer Szene
 - Realistische Bilder mit weniger Zeitaufwand
 - Particle-Tracing-Methode (Photon-Tracing)

Begrifflichkeiten

- Photon: Simuliertes Lichtpaket
- Leistung (Photon): Energie pro Zeiteinheit (Summe der phys. Photonen)

Photon Map

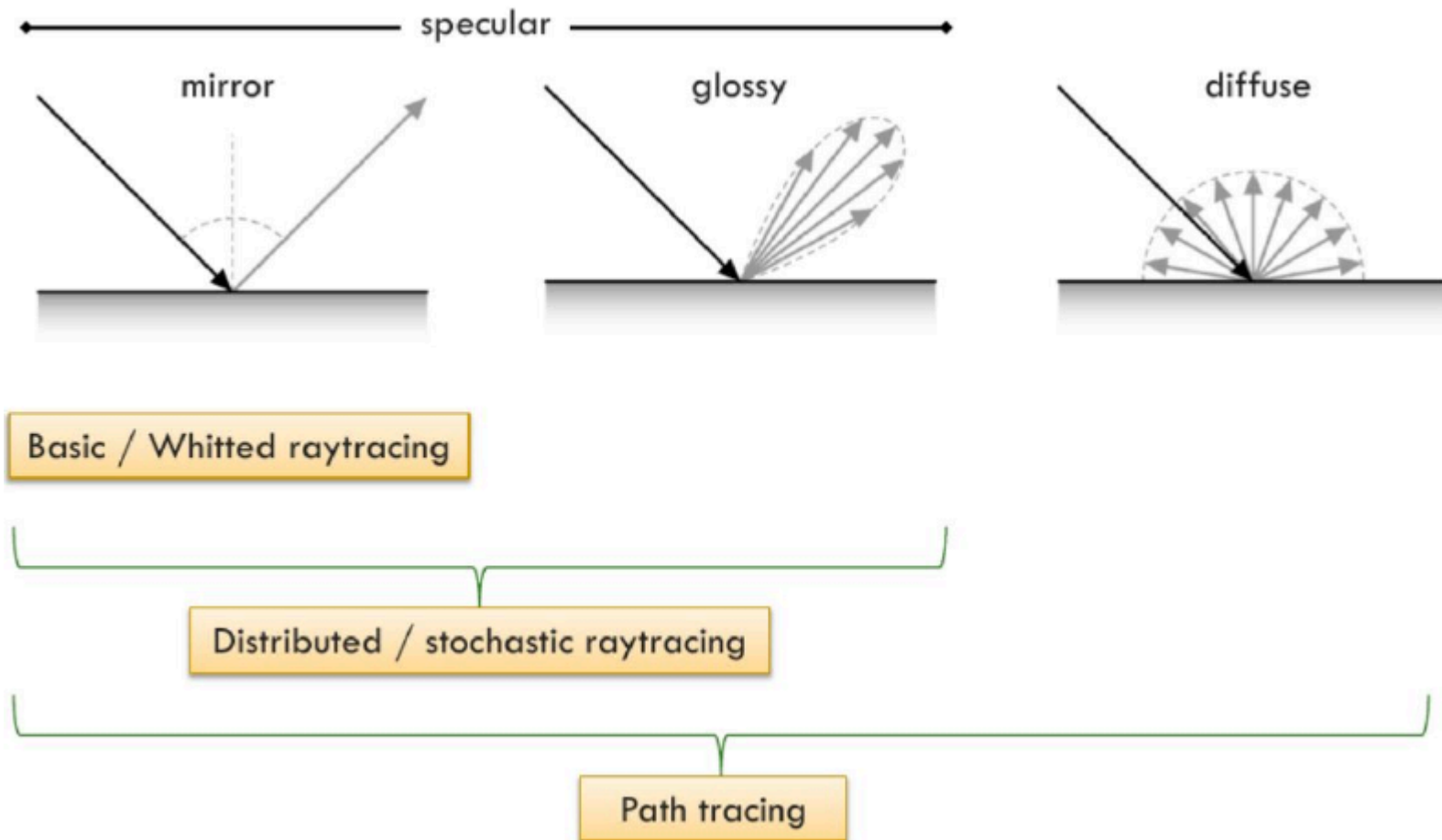
- Von Geometrie unabhängige Datenstruktur
- Photonen erlauben Abschätzung über eingehenden Strahlenfluss

Photon Mapping

Verfahren

- Photonen werden mit einer bestimmten Leistung von der Lichtquelle aus in die Szene Geschossen
- Photon können an einer Oberfläche reflektiert, gestreut, gebrochen oder absorbiert werden
- Auftreffen auf eine Oberfläche verändert die Leistung des Photons
- Photon Map beinhaltet die Informationen über die globale Beleuchtung der Szene
- Ermittlung der globalen Beleuchtung aus den Informationen über indirekte Beleuchtung aus Photon Map
- Addiert mit direkter Beleuchtung aus diffusem Raytracing

Vergleich von Raytracing



Beispiele

- LuxCoreRender - Open Source Physically Based Renderer
- Cycles (Blender) - Path Tracer
- NVIDIA Mental Ray
- Pixar Renderman



Figure 22: LuxCoreRender